

جامعة دمشق - كلية الهندسة المعلوماتية
السنة الخامسة - برمجيات ونظم المعلومات مشروع
التخرج



وثيقة المتطلبات SRS :

Smartphone Maintenance Halls Management Information System

SHAMSUNG

لمشروع تخرج كل من الطلاب :

ليال مأمون البربور

جنى ماهر حمزة عبد القادر

أيمن عماد البني

ضياء الدين عماد حمادة

محمد نزار محمد غسان حجير

جدول المحتويات

1 . المقدمة -----2<--4

- 1.1 الغرض
- 1.2 معايير الوثيقة
- 1.3 الجمهور المستهدف واقتراحات القراء
- 1.4 نطاق المنتج

2 . الوصف العام للنظام -----5<--7

- 2.1 سياق المنتج
- 2.2 فئات المستخدمين والسمات
- 2.3 البيئة التشغيلية
- 2.4 القيود التصميمية والتنفيذية
- 2.5 وثائق المستخدم
- 2.6 الافتراضات والاعتماديات
- 2.7 نقاط الضعف للشركة
- 2.8 فرص التحسين من خلال النظام الجديد

3 . المتطلبات الوظيفية -----8<--12

4 . المتطلبات غير الوظيفية -----13<--15

5 . توصيف حالات الاستخدام -----16<--51

6 . بعض مخططات النظام -----52<--60

7 . لمحة عن تصميم مبدئي -----61<--63

1. المقدمة (Introduction)

1.1 الغرض (Purpose)

تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد وتحليل المتطلبات الخاصة بنظام إدارة صيانة الهواتف وبيع الإكسسوارات، والذي يتكون من تطبيق موبايل مخصص للزبائن ولوحة تحكم ويب مخصصة لفنيي الصيانة ومدير الصالة. توضح هذه الوثيقة الوظائف التي يجب أن يقدمها النظام، بالإضافة إلى المتطلبات غير الوظيفية والقيود، وذلك لضمان فهم مشترك بين جميع الأطراف المعنية وتسهيل عملية التصميم والتطوير والتنفيذ.

1.2 معايير الوثيقة (Document Conventions)

تم إعداد هذه الوثيقة وفق أسلوب منظم يعتمد على:

- استخدام ترقيم هرمي للأقسام (1)، 1.1، 1.2.1...
- استخدام الاختصار **FR** للإشارة إلى المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements).
- استخدام الاختصار **NFR** للإشارة إلى المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements).
- كتابة المتطلبات بصيغة واضحة تبدأ بعبارة: "يجب أن يسمح النظام..." لضمان الدقة وعدم الغموض.
- استخدام مخططات **Use Case** لتمثيل تفاعل المستخدمين مع النظام بشكل بصري.

1.3 الجمهور المستهدف واقتراحات القراءة (Intended Audience and Reading Suggestions)

هذه الوثيقة موجهة إلى:

- فريق التطوير: (Developers) لفهم متطلبات النظام وتنفيذها بشكل صحيح.
- المصممون: (UI/UX Designers) لتصميم واجهات المستخدم بناءً على الوظائف المطلوبة.
- مدير المشروع: (Project Manager) لمتابعة تقدم العمل وضمان تحقيق الأهداف.

. لجنة المناقشة/المشرف الأكاديمي :لتقييم المشروع والتحقق من مطابقته للمعايير.

يفضل قراءة الوثيقة بالتسلسل بدءًا من قسم المقدمة، ثم الوصف العام للنظام، ثم المتطلبات الوظيفية، وأخيرًا المتطلبات غير الوظيفية والمخططات.

1.4 نطاق المنتج (Product Scope)

يهدف النظام إلى تطوير منصة متكاملة لإدارة عمليات صيانة الهواتف المحمولة وبيع الإكسسوارات، حيث يوفر:

- . تطبيق موبايل للزبائن يمكنهم من:
 - إنشاء حساب وتسجيل الدخول.
 - تقديم طلبات صيانة وتتبع حالتها.
 - اختيار قطع الغيار المناسبة والدفع.
 - شراء إكسسوارات الهواتف عبر التطبيق.
 - الحصول على استشارات من فني الصيانة أو عبر الذكاء الاصطناعي.

. لوحة تحكم ويب لفني الصيانة تتيح:

- متابعة طلبات الصيانة.
- تشخيص الأجهزة وتحديث حالتها.
- تحديد مدة الإصلاح وعرض قطع الغيار.

. لوحة تحكم ويب للمدير تتيح:

- إدارة صالات الصيانة.
- إدارة فنيي الصيانة.
- متابعة مخزون قطع الغيار والإكسسوارات وطلب النواقص.

يساهم هذا النظام في تحسين كفاءة إدارة الصيانة، تسريع التواصل بين الزبائن والفنيين، وتوفير تجربة متكاملة للمستخدم.

2. الوصف العام للنظام (Overall Description)

2.1 سياق المنتج (Product Perspective)

يُعد هذا النظام نظامًا متكاملًا يتكون من:

- تطبيق موبايل مخصص للزبائن.
- لوحة تحكم ويب مخصصة لفنيي الصيانة ومدير الصالة.
- قاعدة بيانات مركزية لتخزين جميع البيانات المتعلقة بالمستخدمين وطلبات الصيانة والإكسسوارات.

يتكامل النظام مع:

- خدمات الموقع (GPS) لتحديد أقرب صالة صيانة.
- خدمات الإشعارات (Notifications) لإعلام المستخدمين بالتحديثات.
- أنظمة الدفع الإلكتروني لإتمام عمليات الشراء.

2.2 فئات المستخدمين والسمات (User Classes and Characteristics)

1. الزبون (Customer)

- يستخدم تطبيق الموبايل.
- يمتلك معرفة أساسية باستخدام الهواتف الذكية.
- يحتاج إلى واجهة سهلة وبسيطة.
- يقوم بطلب صيانة أو شراء إكسسوارات.

2. فني الصيانة (Technician)

- يستخدم لوحة التحكم عبر الويب.
- لديه خبرة تقنية في صيانة الهواتف.
- يتعامل مع طلبات الصيانة وتشخيص الأعطال.

3. مدير الصالة (Admin / Manager)

- يستخدم لوحة التحكم عبر الويب.
- يمتلك صلاحيات كاملة لإدارة النظام.
- مسؤول عن إدارة الصالات والفنيين والمخزون.

2.3 البيئة التشغيلية (Operating Environment)

- تطبيق الموبايل:
 - يعمل على أنظمة Android.
- لوحة التحكم:
 - تعمل على متصفحات الويب الحديثة مثل:
 - Google Chrome
 - Firefox
 - Microsoft Edge
- الخادم: (Server)
 - يعمل عبر الإنترنت ويستضيف قاعدة البيانات وواجهات API.

2.4 القيود التصميمية والتنفيذية (Design and Implementation Constraints)

- يعتمد النظام على توفر اتصال بالإنترنت بشكل دائم.
- يجب استخدام خدمات الخرائط (Maps API) لتحديد المواقع.
- يجب الالتزام باستخدام تقنيات حديثة لتطوير التطبيق (مثل Flutter أو React).
- ضرورة تأمين النظام وحماية بيانات المستخدمين.
- الاعتماد على مزود خدمة للدفع الإلكتروني.

2.6 الافتراضات والاعتمادات (Assumptions and Dependencies)

- يفترض أن المستخدم يمتلك جهازاً متصلاً بالإنترنت.
- يفترض توفر نظام دفع إلكتروني فعال.
- يعتمد النظام على خدمات خارجية مثل:
 - GPS
 - Maps API
 - خدمات الإشعارات
- يعتمد نجاح النظام على توفر فنيي صيانة وصالات فعالة على أرض الواقع.

2.7 نقاط الضعف الحالية (Current System Weaknesses)

- الاعتماد على الطرق التقليدية في إدارة الصيانة (يدوي أو عبر الهاتف).
- صعوبة تتبع حالة الصيانة من قبل الزبون.
- ضعف التواصل بين الزبون وفني الصيانة.
- عدم وجود نظام واضح لإدارة المخزون.
- عدم توفر منصة موحدة لشراء الإكسسوارات.

2.8 فرص التحسين من خلال النظام الجديد (Opportunities for Improvement)

- أتمتة عملية إدارة الصيانة بالكامل.
- تحسين تجربة المستخدم من خلال تطبيق سهل الاستخدام.
- توفير تتبع مباشر لحالة الجهاز.
- تحسين إدارة المخزون وتقليل النقص في قطع الغيار.
- فتح قناة بيع جديدة للإكسسوارات عبر التطبيق.
- تحسين التواصل بين جميع الأطراف (زبون – فني – مدير).

3 المتطلبات الوظيفية للنظام (System Functional Requirements)

3.1 تطبيق الموبايل (الزبون)

FR-1: تسجيل المستخدم

يجب أن يسمح النظام للزبون بإنشاء حساب جديد من خلال إدخال المعلومات الشخصية مثل الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

FR-2: تسجيل الدخول

يجب أن يسمح النظام للزبون بتسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف وكلمة المرور.

FR-3: تقديم طلب صيانة

يجب أن يسمح النظام للزبون بتقديم طلب صيانة يتضمن معلومات الجهاز ووصف المشكلة الموجودة فيه.

FR-4: اقتراح أقرب صالة صيانة

يجب أن يقترح النظام أقرب صالة صيانة للزبون باستخدام خدمات الموقع والخريطة.

FR-5: عرض طلبات الصيانة

يجب أن يسمح النظام للزبون بعرض جميع طلبات الصيانة التي قام بتقديمها.

FR-6: عرض تفاصيل الطلب

يجب أن يسمح النظام للزبون بعرض تفاصيل كل طلب صيانة.

FR-7: إلغاء طلب الصيانة

يجب أن يسمح النظام للزبون بإلغاء طلب الصيانة قبل بدء عملية الإصلاح

FR-8: تتبع حالة الصيانة

يجب أن يسمح النظام للزبون بتتبع حالة الصيانة منذ تسليم الجهاز وحتى انتهاء الإصلاح.

FR-9: استقبال الإشعارات

يجب أن يقوم النظام بإرسال إشعارات للزبون لإبلاغه بأي تحديثات في عملية الصيانة.

FR-10: اختيار قطع الغيار

يجب أن يسمح النظام للزبون باختيار قطع الغيار المناسبة بعد تشخيص الجهاز وفقاً لميزانيته.

FR-11: اختيار طريقة الدفع

يجب أن يسمح النظام للزبون باختيار طريقة الدفع بين:

• الدفع نقداً • الدفع الإلكتروني

FR-12: طلب استشارة

يجب أن يسمح النظام للزبون بطلب استشارة إما باستخدام الذكاء الاصطناعي أو من خلال فني الصيانة.

FR-13: التواصل مع فني الصيانة

يجب أن يسمح النظام للزبون بالتواصل مع فني الصيانة عبر التطبيق.

FR-14: إعدادات التطبيق

يجب أن يسمح النظام للزبون بتغيير إعدادات التطبيق مثل اللغة أو الثيم (الوضع الفاتح أو الداكن).

FR-15: حذف الحساب

يجب أن يسمح النظام للزبون بحذف حسابه من التطبيق

FR-16: شراء إكسسوارات الهاتف

يجب أن يسمح النظام للزبون بتصفح وشراء إكسسوارات الهواتف المتوفرة في صالات الصيانة من خلال التطبيق.

FR-17: عرض تفاصيل الاكسسوارات

يجب أن يسمح النظام للزبون بعرض تفاصيل الاكسسوارات مثل اسم والسعر والوصف والصور.

FR-18: إضافة إلى سلة المشتريات

يجب أن يسمح النظام للزبون بإضافة الاكسسوارات إلى سلة المشتريات قبل إتمام عملية الشراء.

FR-19: إتمام عملية الشراء

يجب أن يسمح النظام للزبون بإتمام عملية شراء الاكسسوارات واختيار طريقة الدفع المتاحة (نقداً أو إلكترونياً).

FR-20: عرض طلبات الشراء

يجب أن يسمح النظام للزبون بعرض طلبات شراء الاكسسوارات السابقة ومتابعة حالتها.

3.2 لوحة التحكم الخاصة بفني الصيانة (Web Dashboard)

FR-21: تسجيل دخول فني الصيانة

يجب أن يسمح النظام لفني الصيانة بتسجيل الدخول إلى لوحة التحكم الخاصة به.

FR-22: عرض طلبات الصيانة

يجب أن يسمح النظام لفني الصيانة بعرض طلبات الصيانة المخصصة

FR-23: تحديث حالة الصيانة

يجب أن يسمح النظام لفني الصيانة بتحديث حالة طلب الصيانة.

FR-24: تشخيص الجهاز

يجب أن يسمح النظام لفني الصيانة بإدخال تفاصيل تشخيص الجهاز وتحديد المشكلة.

FR-25: تقدير وقت الإصلاح

يجب أن يسمح النظام لفني الصيانة بتحديد الوقت المتوقع لإنهاء عملية الصيانة.

FR-26: عرض قطع الغيار

يجب أن يسمح النظام لفني الصيانة بعرض قطع الغيار المتوفرة في الصالة.

3.3 لوحة التحكم الخاصة بالمدير (Admin Manager)

FR-27: إدارة صالات الصيانة

يجب أن يسمح النظام للمدير بإضافة صالات صيانة جديدة أو حذفها.

FR-28: إدارة فنيي الصيانة

يجب أن يسمح النظام للمدير بإضافة فنيي صيانة جدد أو حذفهم من النظام.

FR-29: مراقبة مخزون قطع الغيار

يجب أن يسمح النظام للمدير بمتابعة مخزون قطع الغيار في الصالة.

FR-30: طلب قطع غيار

يجب أن يسمح النظام للمدير بطلب قطع غيار إضافية من المستودع عند انخفاض المخزون

FR-31: إدارة مخزون الاكسسوارات

يجب أن يسمح النظام للمدير بمتابعة وإدارة مخزون إكسسوارات الهواتف في الصالة

4 المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

4.1 متطلبات الأداء (Performance Requirements)

- NFR-1:** يجب أن يستجيب النظام لطلبات المستخدم خلال مدة لا تتجاوز 3 ثوانٍ في الظروف الطبيعية للشبكة.
- NFR-2:** يجب أن يكون النظام قادرًا على التعامل مع عدة مستخدمين في نفس الوقت دون حدوث بطء ملحوظ.
- NFR-3:** يجب أن يتم تحميل بيانات طلبات الصيانة وبيانات الإكسسوارات بسرعة مناسبة لضمان تجربة استخدام سلسة.

4.2 متطلبات الأمان (Security Requirements)

- NFR-4:** يجب أن يقوم النظام بتأمين حسابات المستخدمين باستخدام آلية تسجيل دخول آمنة تعتمد على البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف وكلمة المرور.
- NFR-5:** يجب تخزين كلمات المرور في قاعدة البيانات بطريقة مشفرة. (Encrypted)
- NFR-6:** يجب أن يسمح النظام فقط للمستخدمين المخولين بالوصول إلى لوحة التحكم الخاصة بهم (الفني أو المدير).
- NFR-7:** يجب حماية بيانات المستخدمين الشخصية مثل الاسم ورقم الهاتف ومنع الوصول غير المصرح به إليها.

4.3 سهولة الاستخدام (Usability Requirements)

NFR-8: يجب أن يتمتع التطبيق بواجهة استخدام بسيطة وسهلة الفهم للمستخدمين.

NFR-9: يجب أن يدعم التطبيق أكثر من لغة (مثل العربية والإنجليزية).

NFR-10: يجب أن يوفر التطبيق وضعين للعرض:

الوضع الفاتح (Light Mode) الوضع الداكن (Dark Mode)

NFR-11: يجب أن تكون خطوات تقديم طلب الصيانة أو شراء الإكسسوارات واضحة وسهلة التنفيذ.

4.4 الاعتمادية (Reliability Requirements)

NFR-12: يجب أن يعمل النظام بشكل مستقر دون أعطال متكررة

NFR-13: يجب حفظ بيانات طلبات الصيانة وطلبات الشراء في قاعدة البيانات بشكل آمن لمنع فقدانها.

NFR-14: يجب أن يتمكن النظام من استعادة البيانات في حال حدوث خطأ أو انقطاع مفاجئ.

4.5 القابلية للتوسع (Scalability Requirements)

NFR-15: يجب أن يكون النظام قابلاً للتوسع لإضافة عدد أكبر من صالات الصيانة في المستقبل.

NFR-16: يجب أن يسمح النظام بإضافة مستخدمين جدد وفنيين جدد دون التأثير على أداء النظام.

4.6 التوافق (Compatibility Requirements)

NFR-17: يجب أن يعمل تطبيق الموبايل على نظام Android.

NFR-18: يجب أن تعمل لوحة التحكم على متصفحات الويب الحديثة مثل:

Google Chrome , Microsoft Edge , Firefox

4.7 متطلبات الاتصال (Communication Requirements)

NFR-19: يجب أن يعتمد النظام على الاتصال بالإنترنت لإرسال واستقبال البيانات.

NFR-20: يجب أن يستخدم النظام الإشعارات (Notifications) لإعلام المستخدم بأي تحديث في حالة الصيانة أو الطلبات.

5 توصيف حالات الاستخدام Use Case Description

UC – 1	Use Case ID
تسجيل المستخدم	Use Case Name
الزبون	Actors
يسمح النظام للزبون بإنشاء حساب جديد للوصول الى خدمات الصيانة.	Description
عدم وجود حساب مسبق مرتبط بالبيانات المدخلة.	Pre-condition
إنشاء سجل مستخدم جديد في قاعدة البيانات بنجاح.	Post-condition
1. يقوم الزبون بفتح تطبيق الصيانة. 2. يختار انشاء حساب. 3. يعرض النظام واجهة ادخال البيانات الشخصية. 4. يدخل الزبون الاسم ، رقم الهاتف، البريد الالكتروني. 5. يقوم الزبون بتعيين كلمة المرور وتأكيدها. 6. يضغط على زر " تأكيد التسجيل". 7. يتحقق النظام من صحة تنسيق البريد وتوفر رقم الهاتف. 8. يتأكد النظام من عدم وجود حساب مسبق بهذه المعلومات.	Happy Scenario

9. يخزن النظام البيانات ويشفر كلمة المرور. 10. يعرض النظام رسالة نجاح ويوجه الزبون لصفحة تسجيل الدخول.	
-	Alternative flow
رقم الهاتف او البريد الالكتروني مسجل مسبقاً في النظام.	Exception
-	Includes
يجب تشفير كلمة المرور في قاعدة البيانات.	Special Requirements
توفر اتصال بالانترنت لدى الزبون.	Assumption

UC – 2	Use Case ID
تسجيل الدخول	Use Case Name
الزبون	Actors
السماح للزبون بالدخول للتطبيق باستخدام حسابه.	Description
وجود حساب مسجل مسبقاً.	Pre-condition
تفعيل جلسة المستخدم وفتح الصفحة الرئيسية.	Post-condition
1. يقوم الزبون بفتح واجهة تسجيل الدخول في التطبيق. 2. يدخل البريد الالكتروني أو رقم الهاتف 3. يضغط على زر " دخول". 4. يقوم النظام بمطابقة البيانات مع سجلات قاعدة البيانات. 5. يتحقق النظام من حالة الحساب (نشط / محجوب). 6. يتم تفعيل جلسة المستخدم وتوليد رمز الوصول (token). 7. يتم توجيه الزبون للصفحة الرئيسية للتطبيق.	Happy Scenario
-	Alternative flow
بيانات الدخول غير صحيحة، يظهر النظام رسالة تنبيه.	Exception
-	Includes
-	Special Requirements

-	Assumption
---	------------

UC – 3	Use Case ID
تقديم طلب صيانة	Use Case Name
الزبون	Actors
يسمح النظام للزبون بتقديم طلب لاصلاح جهاز يتضمن وصف المشكلة.	Description
تسجيل الدخول الناجح للتطبيق.	Pre-condition
انشاء طلب صيانة جديد بحالة " قيد الانتظار".	Post-condition
1. يقوم الزبون بفتح تطبيق الصيانة. 2. يعرض النظام الصفحة الرئيسية. 3. يختار الزبون خيار تقديم طلب صيانة. 4. يعرض النظام نموذج الطلب (نوع الجهاز، الموديل، وصف المشكلة). 5. يختار الزبون نوع الجهاز ويدخل الموديل بدقة. 6. يقوم الزبون بإدخال تفاصيل العطل الذي يواجهه. 7. يمكن للزبون إرفاق صورة أو معلومات إضافية. 8. يضغط الزبون على زر إرسال الطلب. 9. يقوم النظام بمعالجة الطلب وتخزينه	Happy Scenario

في سجلات الصيانة. 10. يولد النظام رقم تتبع فريد (Ticket ID) ويعرضه للزبون.	
-	Alternative flow
-	Exception
-	Includes
سهولة الاستخدام: الواجهة يجب ان تكون بديهية وواضحة.	Special Requirements
-	Assumption

UC – 4	Use Case ID
اقترح اقرب صالة صيانة	Use Case Name
النظام	Actors
يقترح النظام للزبون اقرب صالة صيانة باستخدام خدمات الموقع والخريطة.	Description
يجب أن يكون المستخدم مسجلاً الدخول إلى التطبيق.	Pre-condition
-	Post-condition
1. يطلب النظام من الزبون السماح بالوصول لموقعه الجغرافي. 2. يمنح الزبون صلاحية الوصول لل GPS. 3. يحدد النظام موقع الزبون الحالي بدقة. 4. يسترجع النظام مواقع كافة صالات الصيانة من قاعدة البيانات. 5. يعرض النظام اقرب الصالات مرتبة حسب المسافة على الخريطة. 6. يقوم الزبون بتحديد الصالة الأنسب له ويضغط " تأكيد الموقع ". 7. يربط النظام طلب الصيانة بالصالة المختارة بنجاح.	Happy Scenario
-	Alternative flow
-	Exception
-	Includes
-	Special Requirements

-	Assumption
---	------------

UC – 5	Use Case ID
عرض طلبات الصيانة	Use Case Name
الزبون	Actors
يسمح النظام للزبون بعرض جميع الطلبات التي قام بتقديمها.	Description
-	Pre-condition
-	Post-condition
1. يقوم الزبون بفتح القائمة الجانبية او السفلية في التطبيق. 2. يضغط على تبويب " طلباتي". 3. يقوم النظام بجلب كافة الطلبات المرتبطة بمعرف الزبون من قاعدة البيانات. 4. يعرض النظام قائمة بالطلبات (رقم الطلب، التاريخ، الحالة الحالية). 5. يتمكن الزبون من التمرير لاستعراض الطلبات السابقة والحالية. 6. يوفر النظام ميزة البحث او التصفية حسب حالة الطلب.	Happy Scenario
-	Alternative flow
-	Exception
-	Includes
-	Special Requirements

-	Assumption
---	------------

UC – 6	Use Case ID
عرض تفاصيل الطلب	Use Case Name
الزبون	Actors
يسمح النظام للزبون بعرض تفاصيل دقيقة لكل طلب صيانة.	Description
-	Pre-condition
-	Post-condition
1. يقوم الزبون بفتح قائمة طلباتي. 2. يضغط على طلب معين من القائمة. 3. يعرض النظام واجهة تحتوي على معلومات الجهاز المشخصة. 4. يعرض النظام تقرير الفني عن العطل والقطع التي تحتاج تبديل. 5. يعرض النظام التكلفة الاجمالية والوقت المتوقع المتبقي. 6. يتيح النظام خيارات للتواصل مع الفني أو الغاء الطلب اذا كان متاحا.	Happy Scenario
-	Alternative flow
-	Exception
-	Includes
-	Special Requirements

-	Assumption
---	------------

UC – 7	Use Case ID
الغاء طلب الصيانة	Use Case Name
الزبون	Actors
يسمح النظام للزبون بإلغاء طلب الصيانة قبل البدء بعملية الإصلاح.	Description
حالة الطلب يجب ان تكون " قيد الانتظار " او " تم التشخيص " فقط.	Pre-condition
-	Post-condition
1. يفتح الزبون " تفاصيل الطلب " المراد الغاؤه. 2. يضغط على زر " الغاء الطلب ". 3. يعرض النظام رسالة تأكيد تطلب توضيح سبب الالغاء. 4. يدخل الزبون السبب ويؤكد العملية. 5. يقوم النظام بتغيير حالة الطلب في قاعدة البيانات الى " ملغي ". 6. يرسل النظام اشعاراً لفني الصيانة المعني بإيقاف العمل على الجهاز.	Happy Scenario
-	Alternative flow
-	Exception
-	Includes
-	Special Requirements

-	Assumption
---	------------

UC – 8	Use Case ID
تتبع حالة الصيانة	Use Case Name
الزبون	Actors
تتبع حالة الصيانة منذ تسليم الجهاز وحتى انتهاء الإصلاح.	Description
-	Pre-condition
-	Post-condition
1. يفتح الزبون تبويب " طلباتي " أو " تتبع الحالة " . 2. يعرض قائمة بالطلبات النشطة. 3. يختار الزبون طلب محدد لمتابعة تفاصيله. 4. يعرض النظام واجهة شريط التقدم الملونة. 5. يحدد النظام المرحلة الحالية (مثلاً: قيد الإصلاح). 6. يظهر النظام ملاحظات الفني الأخيرة (مثل: انتظار قطع غيار). 7. يظهر النظام الموعد المتوقع لاستلام الجهاز. 8. يقوم النظام بتحديث البيانات تلقائياً بمجرد تغييرها من قبل الفني.	Happy Scenario
-	Alternative flow

	-	Exception
	-	Includes
	-	Special Requirements
	-	Assumption

UC – 9	Use Case ID
استقبال الاشعارات	Use Case Name
النظام (فاعل أساسي) ، الزبون	Actors
ارسال اشعارات للزبون لابلاغه بأي تحديثات في عملية الصيانة.	Description
-	Pre-condition
-	Post-condition
1. يقوم الفني بتحديث حالة الطلب عبر لوحة التحكم. 2. يكتشف النظام تغييراً في حالة الطلب في قاعدة البيانات. 3. يقوم النظام بإنشاء اشعار دفع مخصص للزبون (Push Notification). 4. يظهر الاشعار على هاتف الزبون حتى لو كان التطبيق مغلقاً. 5. يضغط الزبون على الاشعار. 6. يوجه النظام الزبون مباشرة الى واجهة " تتبع الحالة " لمشاهدة التحديث.	Happy Scenario
-	Alternative flow
-	Exception
-	Includes
-	Special Requirements
-	Assumption

UC – 10	Use Case ID
اختيار قطع الغيار	Use Case Name
الزبون	Actors
اختيار قطع الغيار المناسبة بعد التشخيص وفقاً للميزانية.	Description
قيام الفني بإدخال تفاصيل التشخيص.	Pre-condition
-	Post-condition
1. يتلقى الزبون اشعار بانتهاء فحص جهازه. 2. يضغط على " اختيار قطع الغيار " داخل تفاصيل الطلب. 3. يعرض النظام قائمة بالقطع التالفة وخيارات الإصلاح المتاحة. 4. يظهر النظام تكلفة القطع الاصلية مقابل القطعة التجارية لكل بند. 5. يختار الزبون بناء على ميزانيته. 6. يضغط على " تأكيد الاختيار ". 7. يحفظ النظام الاختيارات ويخطر الفني للمباشرة في الاصلاح. 8. يضغط الزبون على زر إرسال الطلب.	Happy Scenario
-	Alternative flow
-	Exception
-	Includes
-	Special Requirements

-	Assumption
---	------------

UC – 11	Use Case ID
اختيار طريقة الدفع	Use Case Name
الزبون	Actors
تخيير الزبون بين الدفع نقداً او الالكتروني.	Description
-	Pre-condition
-	Post-condition
1. يقوم الزبون بفتح واجهة " انهاء الطلب والدفع " . 2. يعرض النظام الفاتورة النهائية شاملة (القطع، أجور الإصلاح، الضرائب). 3. يظهر النظام خيار " الدفع نقداً " أو " الدفع الالكتروني " . 4. يختار الزبون الطريقة التي تناسبه. 5. في حالة الدفع الالكتروني، يوجهه النظام لبوابة الدفع الآمنة. 6. يدخل الزبون بيانات الدفع ويؤكد التحويل. 7. يصدر النظام فاتورة الكترونية بصيغة pdf قابلة للتنزيل. 8. يتم تغيير حالة الطلب الى " تم الدفع والاستلام " .	Happy Scenario

-	Alternative flow
-	Exception
-	Includes
-	Special Requirements
-	Assumption

UC – 12	Use Case ID
طلب استشارة	Use Case Name
الزبون	Actors
يسمح النظام للزبون بطلب استشارة حول مشكلة في جهازه إما باستخدام الذكاء الاصطناعي أو عبر التواصل مع فني صيانة.	Description
يجب أن يكون المستخدم مسجلاً الدخول إلى التطبيق.	Pre-condition
يحصل المستخدم على رد أو نصيحة لحل المشكلة.	Post-condition
1. يقوم الزبون بفتح تطبيق الصيانة. 2. يعرض النظام الصفحة الرئيسية. 3. يختار الزبون خيار طلب استشارة. 4. يعرض النظام أنواع الاستشارة المتاحة. 5. يختار الزبون نوع الاستشارة (ذكاء اصطناعي أو فني). 6. يقوم الزبون بإدخال وصف	Happy Scenario

المشكلة. 7. يمكن للزبون إرفاق صورة أو معلومات إضافية. 8. يضغط الزبون على زر إرسال الطلب. 9. يقوم النظام بمعالجة الطلب. 10. يعرض النظام الرد أو التوصيات للزبون.	
-	Alternative flow
-	Exception
-	Includes
-	Special Requirements
-	Assumption

UC – 13	Use Case ID
التواصل مع فني الصيانة	Use Case Name
الزبون – فني الصيانة	Actors
يتيح النظام للزبون التواصل المباشر مع فني الصيانة عبر التطبيق.	Description
وجود طلب صيانة فعال وتسجيل الدخول.	Pre-condition
تبادل الرسائل والمعلومات بين الزبون والفني.	Post-condition
1. يقوم الزبون بتسجيل الدخول إلى التطبيق.	Happy Scenario

2. ينتقل إلى قائمة طلبات الصيانة. 3. يختار أحد الطلبات. 4. يعرض النظام تفاصيل الطلب. 5. يضغط الزبون على خيار التواصل مع الفني. 6. يفتح النظام نافذة المحادثة. 7. يكتب الزبون الرسالة ويرسلها. 8. يستلم الفني الرسالة. 9. يرد الفني على الزبون. 10. يستلم الزبون الرد ويستمر التواصل عند الحاجة.	
-	Alternative flow
-	Exception
-	Includes
-	Special Requirements
-	Assumption

UC – 14	Use Case ID
اعدادات التطبيق	Use Case Name
الزبون	Actors
يسمح النظام للزبون بتعديل إعدادات التطبيق مثل اللغة أو الوضع الليلي.	Description
تسجيل الدخول إلى التطبيق	Pre-condition

يتم حفظ الإعدادات الجديدة وتطبيقها.	Post-condition
1. يفتح الزبون التطبيق. 2. ينتقل إلى قسم الإعدادات. 3. يعرض النظام قائمة الإعدادات. 4. يختار الزبون الإعداد المطلوب تغييره. 5. يقوم بتعديل اللغة أو الثيم. 6. يضغط على حفظ. 7. يقوم النظام بتطبيق التعديلات. 8. يعرض النظام رسالة تأكيد.	Happy Scenario
-	Alternative flow
-	Exception
-	Includes
-	Special Requirements
-	Assumption

UC – 15	Use Case ID
حذف الحساب	Use Case Name
الزبون	Actors
يسمح النظام للمستخدم بحذف حسابه نهائياً من التطبيق.	Description
تسجيل الدخول إلى الحساب.	Pre-condition
يتم حذف الحساب من النظام.	Post-condition
1. يقوم الزبون بفتح الإعدادات. 2. يختار خيار حذف الحساب	Happy Scenario

3. يعرض النظام رسالة تحذير. 4. يطلب النظام تأكيد الحذف. 5. يقوم الزبون بتأكيد العملية. 6. يتحقق النظام من الطلب. 7. يتم حذف الحساب من قاعدة البيانات. 8. يتم تسجيل خروج المستخدم. 9. يعرض النظام رسالة نجاح..	
-	Alternative flow
-	Exception
-	Includes
-	Special Requirements
-	Assumption

UC – 16	Use Case ID
تصفح الاكسسوارات	Use Case Name
الزبون	Actors
يسمح النظام للمستخدم بتصفح الإكسسوارات المتوفرة.	Description
تسجيل الدخول إلى التطبيق.	Pre-condition
عرض قائمة الاكسسوارات.	Post-condition
1. يفتح الزبون التطبيق. 2. ينتقل إلى متجر الإكسسوارات. 3. يقوم النظام بعرض المنتجات.	Happy Scenario

4. يتصفح الزبون المنتجات.	
5. يمكن استخدام البحث أو الفلاتر.	
6. يختار الزبون أحد المنتجات.	
7. يقوم النظام بفتح صفحة التفاصيل.	
-	Alternative flow
-	Exception
-	Includes
-	Special Requirements
-	Assumption

UC – 17	Use Case ID
عرض تفاصيل الاكسسوارات	Use Case Name
الزبون	Actors
عرض معلومات الإكسسوار مثل الاسم والسعر والوصف والصورة.	Description
اختيار اكسسوار من القائمة.	Pre-condition
عرض جميع تفاصيل المنتج.	Post-condition
1. يختار الزبون أحد الإكسسوارات. 2. يفتح النظام صفحة تفاصيل المنتج. 3. يعرض النظام الصور. 4. يعرض الاسم والسعر. 5. يعرض الوصف.	Happy Scenario

6. يعرض توفر المنتج. 7. يمكن إضافة المنتج إلى السلة.	
-	Alternative flow
-	Exception
-	Includes
-	Special Requirements
-	Assumption

UC – 18	Use Case ID
إضافة الى سلة المشتريات	Use Case Name
الزبون	Actors
إضافة الاكسسوارات الى سلة المشتريات	Description
اختيار منتج.	Pre-condition
إضافة المنتج الى السلة.	Post-condition
1. يختار الزبون المنتج. 2. يضغط على زر إضافة إلى السلة. 3. يحدد الكمية. 4. يؤكد العملية. 5. يضيف النظام المنتج إلى السلة. 6. يحدث النظام السلة. 7. تظهر رسالة تأكيد.	Happy Scenario
-	Alternative flow

-	Exception
-	Includes
-	Special Requirements
-	Assumption

UC – 19	Use Case ID
إتمام عملية الشراء	Use Case Name
الزبون	Actors
إتمام شراء الاكسسوارات واختيار عملية الدفع.	Description
وجود منتجات في السلة.	Pre-condition
إنشاء طلب شراء جديد.	Post-condition
1. يفتح الزبون سلة المشتريات. 2. يعرض النظام المنتجات. 3. يراجع الزبون الطلب. 4. يضغط على إتمام الشراء. 5. يعرض النظام طرق الدفع. 6. يختار الزبون طريقة الدفع. 7. يؤكد العملية. 8. يعالج النظام الطلب. 9. يتم إنشاء الطلب. 10. تظهر رسالة نجاح.	Happy Scenario
-	Alternative flow

-	Exception
-	Includes
-	Special Requirements
-	Assumption

UC – 20	Use Case ID
عرض طلبات الشراء	Use Case Name
الزبون	Actors
عرض جميع طلبات الشراء السابقة.	Description
تسجيل الدخول.	Pre-condition
عرض الطلبات وتفاصيلها.	Post-condition
1. يفتح الزبون التطبيق. 2. ينتقل إلى قسم طلباتي. 3. يعرض النظام قائمة الطلبات. 4. تظهر حالة كل طلب. 5. يختار الزبون أحد الطلبات. 6. يعرض النظام تفاصيل الطلب. 7. يمكن متابعة حالة الطلب.	Happy Scenario
-	Alternative flow
-	Exception
-	Includes
-	Special Requirements
-	Assumption

UC – 21	Use Case ID
تسجيل دخول فني الصيانة	Use Case Name
فني الصيانة	Actors
يسمح النظام لفني الصيانة بتسجيل الدخول الى لوحة التحكم الخاصة به (Web Dashboard).	Description
وجود حساب فني مفعل مسبقاً على النظام.	Pre-condition
يتم توجيه الفني إلى لوحة التحكم الخاصة به وتفعيل جلسة العمل.	Post-condition
1. يفتح الفني رابط لوحة التحكم عبر المتصفح. 2. يعرض النظام واجهة تسجيل الدخول المخصصة للموظفين. 3. يدخل الفني البريد الالكتروني وكلمة المرور الخاصة به. 4. يضغط على زر " تسجيل الدخول ". 5. يقوم النظام بالتحقق من صحة البيانات وصلاحيات الحساب في قاعدة البيانات. 6. يتم توجيه الفني بنجاح الى الصفحة الرئيسية للوحة التحكم الخاصة به.	Happy Scenario
-	Alternative flow
البيانات المدخلة غير صحيحة، يظهر النظام رسالة خطأ تطلب إعادة المحاولة.	Exception
-	Includes
الموثوقية : ضمان سرية بيانات الدخول وحماية الجلسة.	Special Requirements

المعرفة الصحيحة لبيانات الاعتماد (البريد وكلمة المرور) من قبل فني الصيانة.	Assumption
--	------------

UC – 22	Use Case ID
عرض طلبات الصيانة	Use Case Name
فني الصيانة	Actors
يسمح النظام لفني الصيانة بعرض جميع طلبات الصيانة التي تم تخصيصها له من قبل الإدارة لمباشرة العمل عليها.	Description
تسجيل الدخول الناجح للفني إلى لوحة التحكم (UC-21).	Pre-condition
عرض قائمة الطلبات المخصصة للفني.	Post-condition
1. يقوم الفني بتسجيل الدخول الناجح للوحة التحكم. 2. يختار الفني تبويب " طلباتي " أو " الطلبات المخصصة " من القائمة الرئيسية. 3. يقوم النظام بإرسال استعلام لقاعدة البيانات لجلب الطلبات المرتبطة بمعرف الفني. 4. يعرض النظام قائمة تحتوي على الطلبات (رقم الطلب ، اسم الجهاز ، وصف المشكلة). 5. يختار الفني طلب معين لاستعراض تفاصيله بالكامل.	Happy Scenario

6. يعرض النظام صفحة تفاصيل الجهاز ووصف المشكلة التي أدخلها الزبون.	
لا توجد طلبات مخصصة حالياً.	Alternative flow
يظهر النظام رسالة " لا توجد طلبات ".	Exception
-	Includes
الموثوقية : يجب التأكد من عرض الطلبات الصحيحة لكل فني فقط .	Special Requirements
-	Assumption

UC – 23	Use Case ID
تحديث حالة الصيانة	Use Case Name
فني الصيانة	Actors
يسمح النظام لفني الصيانة بتغيير حالة طلب الصيانة ليعكس التقدم في عملية الإصلاح.	Description
اختيار الفني لطلب معين من قائمة طلباته.	Pre-condition
تحديث حالة الطلب في قاعدة البيانات وإشعار الزبون.	Post-condition
1. يفتح الفني واجهة تفاصيل الطلب الذي يعمل عليه حالياً.	Happy Scenario

2. يضغط الفني على زر " حالة الطلب". 3. يختار الحالة الجديدة من القائمة (مثلاً: قيد الإصلاح ، بانتظار قطع غيار). 4. يضغط على زر " حفظ التعديلات". 5. يقوم النظام بتحديث سجل الطلب وارسال إشعار فوري للزبون. 6. يظهر النظام رسالة "تم تحديث الحالة بنجاح وإشعار العميل".	
-	Alternative flow
حدوث خطأ في الاتصال ، يطلب النظام إعادة المحاولة.	Exception
-	Includes
-	Special Requirements
-	Assumption

UC – 24	Use Case ID
تشخيص الجهاز	Use Case Name
فني الصيانة	Actors
يقوم الفني بإدخال التفاصيل الفنية للمشكلة بعد فحص الجهاز لتحديد العطل بدقة.	Description
وجود الجهاز فعلياً لدى الفني.	Pre-condition
-	Post-condition
1. يختار الفني طلب صيانة معين لم يتم تشخيصه بعد. 2. يختار الفني خيار " إدخال التشخيص " للطلب. 3. يعرض النظام حقلاً نصياً لوصف العطل المكتشف وقائمة بقطع الغيار. 4. يكتب الفني وصف دقيق للمشكلة ويحدد القطع التي تحتاج الى تبديل. 5. يضغط على زر " تأكيد التشخيص " 6. يحفظ النظام البيانات ويربطها بالطلب لتظهر لاحقاً في تقرير الصيانة.	Happy Scenario
-	Alternative flow
-	Exception
-	Includes
الدقة بإدخال بيانات التشخيص لضمان تقدير التكاليف بشكل صحيح.	Special Requirements
-	Assumption

UC – 25	Use Case ID
تقدير وقت الاصلاح	Use Case Name
فني الصيانة	Actors
يقوم الفني بتحديد الوقت المتوقع لإنهاء عملية الصيانة وإبلاغ الزبون بذلك.	Description
-	Pre-condition
إرسال إشعار للزبون بالوقت المتوقع.	Post-condition
1. ينتقل الفني الى قسم " الجدولة الزمنية " داخل الطلب المفتوح. 2. يختار الفني تاريخ البدء المتوقع وتاريخ الانتهاء التقديري. 3. يدخل الفني عدد الساعات المتوقعة للعمل الفعلي على الجهاز. 4. يضغط على زر " إرسال الجدول الزمني". 5. يقوم النظام بتخزين المواعيد وتحديث حالة الطلب ل " تم التقدير". 6. يتلقى الزبون تنبيه عبر التطبيق بالموعد المتوقع لاستلام جهازه.	Happy Scenario
-	Alternative flow
-	Exception

-	Includes
-	Special Requirements
-	Assumption

UC – 26	Use Case ID
عرض قطع الغيار	Use Case Name
فني الصيانة	Actors
تمكين الفني من معرفة مدى توفر قطع الغيار اللازمة في مخزون الصالة قبل البدء.	Description
-	Pre-condition
-	Post-condition
1. يضغط الفني على تبويب "المخزن" من لوحة التحكم. 2. يختار الفني تصنيف "قطع الغيار" (مثل: شاشات ، بطاريات ...). 3. يقوم النظام بعرض قائمة بكافة القطع المتوفرة بالصالة التي يعمل بها الفني. 4. يستخدم الفني شريط البحث للبحث عن قطعة معينة (مثلاً: شاشة Samsung). 5. يعرض النظام تفاصيل القطعة: الكمية المتاحة ، السعر ...	Happy Scenario

6. يتأكد الفني من توفر القطعة قبل طلبها رسمياً للبدء بالإصلاح.	
-	Alternative flow
-	Exception
-	Includes
-	Special Requirements
-	Assumption

UC – 27	Use Case ID
إدارة صالات الصيانة	Use Case Name
المدير	Actors
إضافة صالات صيانة جديدة للنظام أو حذف الصالات الحالية .	Description
-	Pre-condition
-	Post-condition
1. يفتح المدير واجهة " إدارة الصالات". 2. يضغط على زر " إضافة صالة". 3. يدخل بيانات الصالة (الاسم ، رقم الهاتف ، ساعات العمل). 4. يحدد موقع الصالة بدقة على الخريطة التفاعلية. 5. يضغط على زر " تأكيد".	Happy Scenario

6. يقوم النظام بإدراج الصالة في قاعدة البيانات لتظهر للزبائن ك أقرب صالة.	
-	Alternative flow
-	Exception
-	Includes
-	Special Requirements
-	Assumption

UC – 28	Use Case ID
إدارة فنيي الصيانة	Use Case Name
المدير	Actors
إدارة حسابات الفنيين من خلال إضافتهم للنظام أو حذفهم .	Description
-	Pre-condition
-	Post-condition
1. يفتح المدير قسم "إدارة الموظفين" ثم يختار " الفنيين". 2. يضغط على زر " إضافة حساب فني جديد". 3. يملأ بيانات الفني الجديد (الاسم، التخصص، الخبرة). 4. يقوم المدير بتعيين الفني لصالة صيانة محددة.	Happy Scenario

5. يضغط على زر " إرسال "	
لإنشاء الحساب.	
6. يقوم النظام بتوليد بيانات	
الدخول وارسالها لبريد الفني	
ليتمكن من الدخول.	
-	Alternative flow
-	Exception
-	Includes
-	Special Requirements
-	Assumption

UC – 29	Use Case ID
مراقبة مخزون قطع الغيار	Use Case Name
المدير	Actors
متابعة كميات قطع الغيار المتوفرة لضمان عدم توقف عملية الصيانة.	Description
-	Pre-condition
ظهور تنبيهات عند وصول المخزون لمستويات منخفضة .	Post-condition
1. يفتح المدير واجهة " مراقبة المخزون". 2. يعرض النظام رسوماً بيانية توضح مستويات توفر القطع في الصالة.	Happy Scenario

3. يراجع المدير التنبيهات التي يظهرها النظام للقطع التي وصلت ل " الحد الأدنى " . 4. يضغط المدير على أي قطعة لعرض سجل استهلاكها في عمليات الصيانة السابقة. 5. يحدد المدير القطع التي تحتاج لطلب توريد فوري. 6. يصدر النظام تقريراً بحالة المخزون الحالية لإرساله للمستودع المركزي.	
-	Alternative flow
-	Exception
-	Includes
-	Special Requirements
-	Assumption

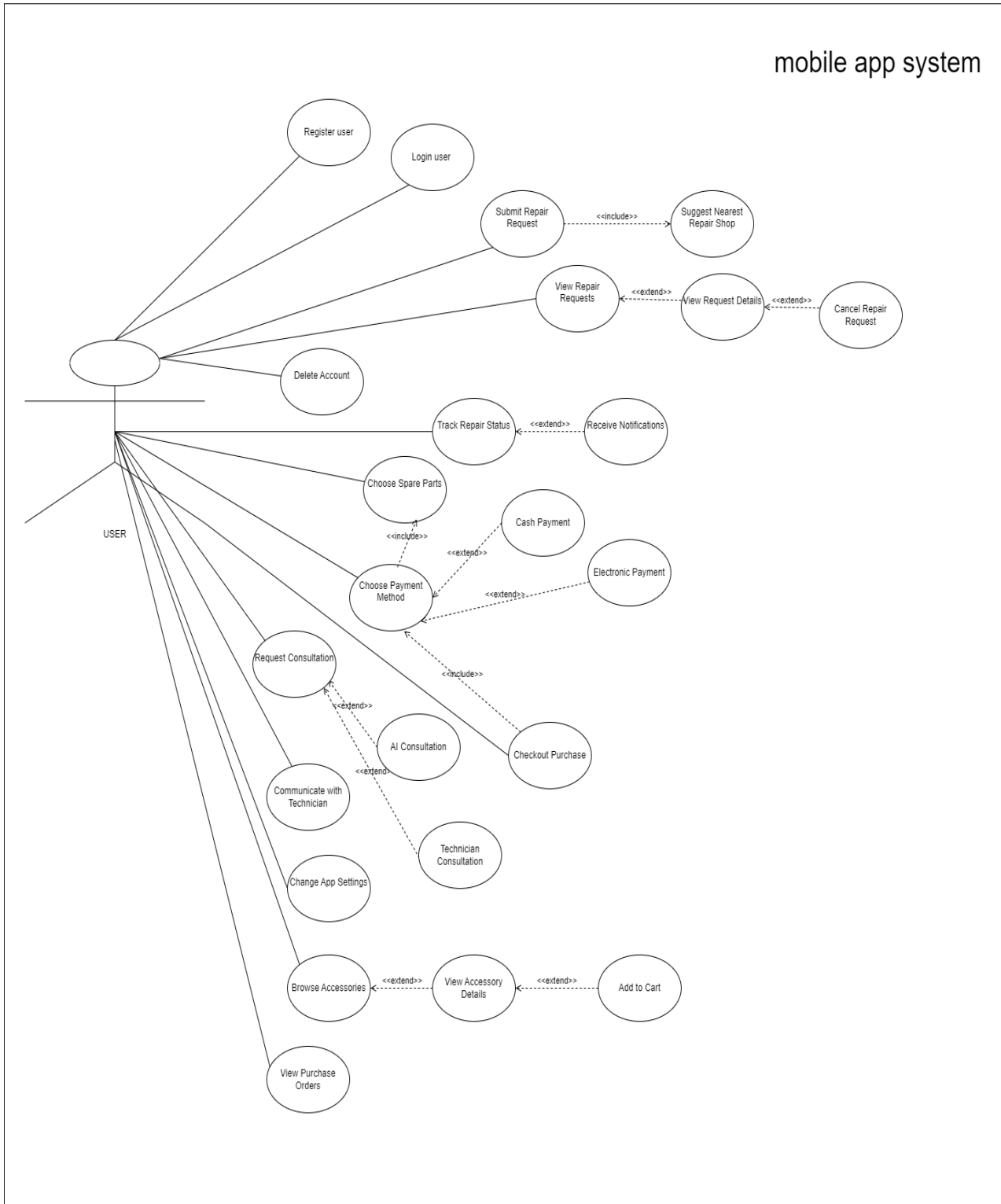
UC – 30	Use Case ID
طلب قطع غيار	Use Case Name
المدير	Actors
طلب تزويد الصالة بقطع غيار إضافية من المستودع المركزي عند نقصها.	Description
-	Pre-condition
-	Post-condition

1. يدخل المدير الى قسم " طلبات التوريد " . 2. يضغط على زر " طلب توريد " . 3. يختار المدير القطع والكميات المطلوبة من قائمة النظام الموحدة. 4. يضغط على زر " ارسال الطلب للمستودع المركزي " . 5. يقوم النظام بتسجيل الطلب في قائمة " الطلبات الصادرة " وتغيير حالته ل " قيد الانتظار " . 6. يتلقى المدير اشعاراً بمجرد قبول الطلب أو شحن القطع للصالة.	Happy Scenario
-	Alternative flow
-	Exception
-	Includes
-	Special Requirements
-	Assumption

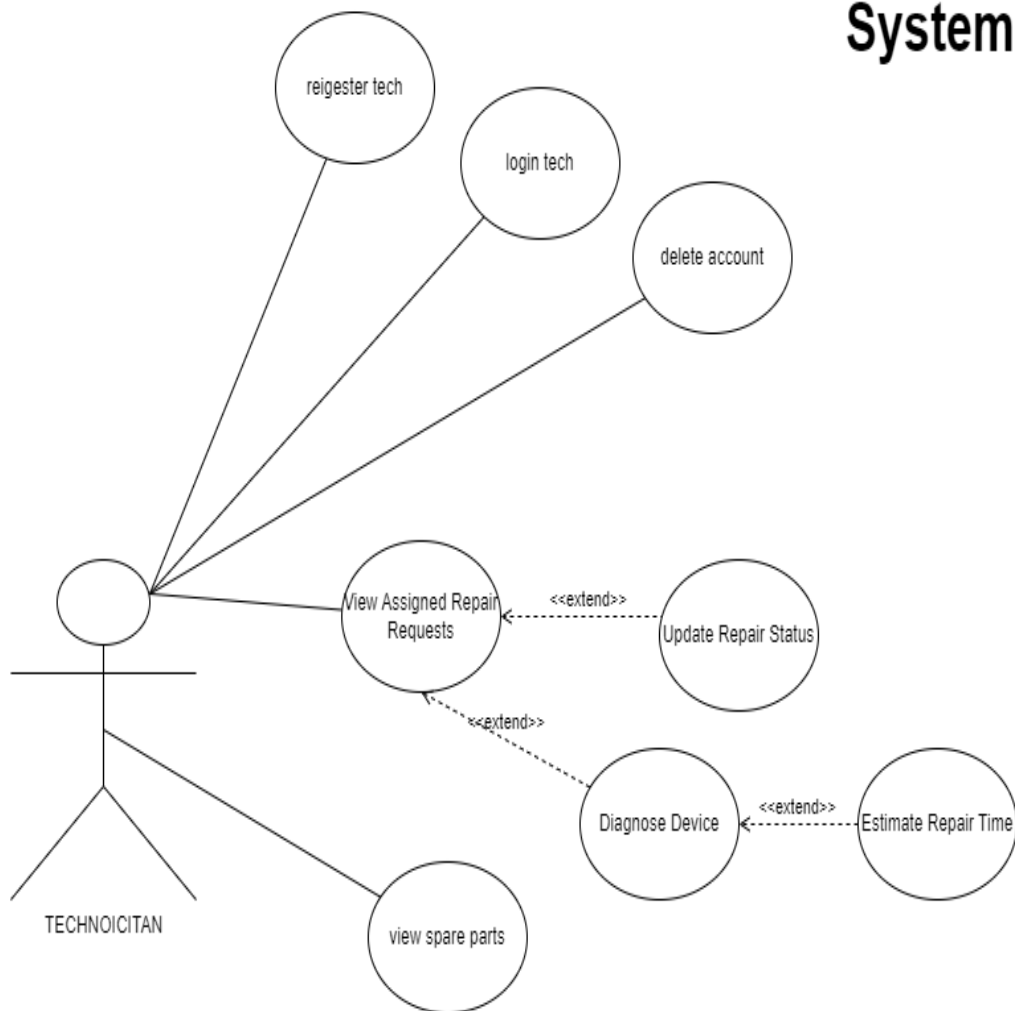
UC – 31	Use Case ID
إدارة مخزون الاكسسوارات	Use Case Name
المدير	Actors

متابعة وتحديث كميات وأسعار إكسسوارات الهواتف المعروضة للبيع في الصالة .	Description
-	Pre-condition
-	Post-condition
1. يفتح المدير واجهة " إدارة متجر الاكسسوارات". 2. يختار "إضافة منتج جديد " أو " تعديل منتج موجود ". 3. يدخل تفاصيل المنتج (الاسم، السعر، الوصف) ويرفع الصورة. 4. يحدد الكمية المتاحة للبيع في الصالة. 5. يضغط على زر " تحديث المتجر ". 6. يقوم النظام بتحديث البيانات لتظهر فوراً للزبائن في تطبيق الموبايل.	Happy Scenario
-	Alternative flow
-	Exception
-	Includes
-	Special Requirements
-	Assumption

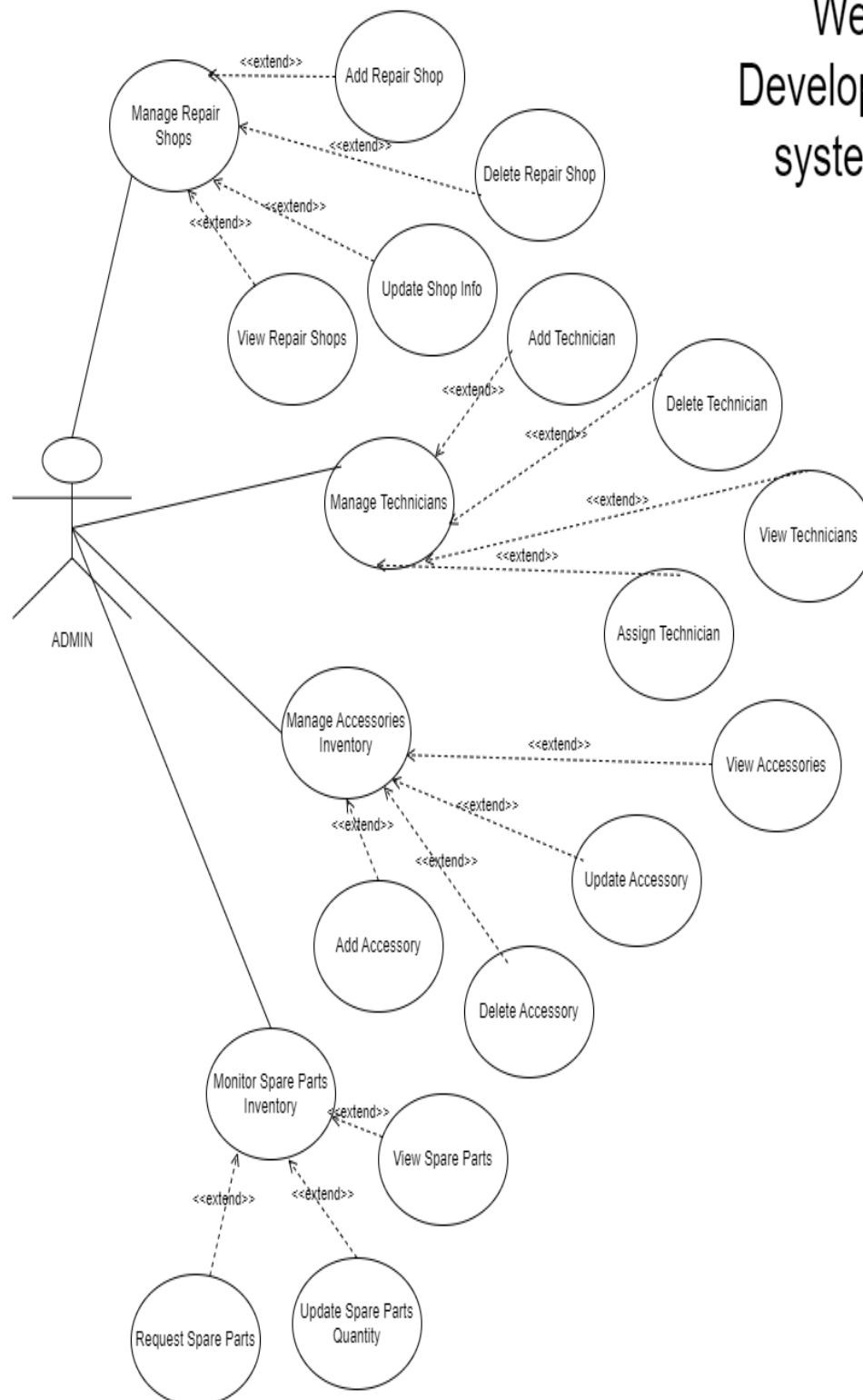
بعض مخططات النظام :

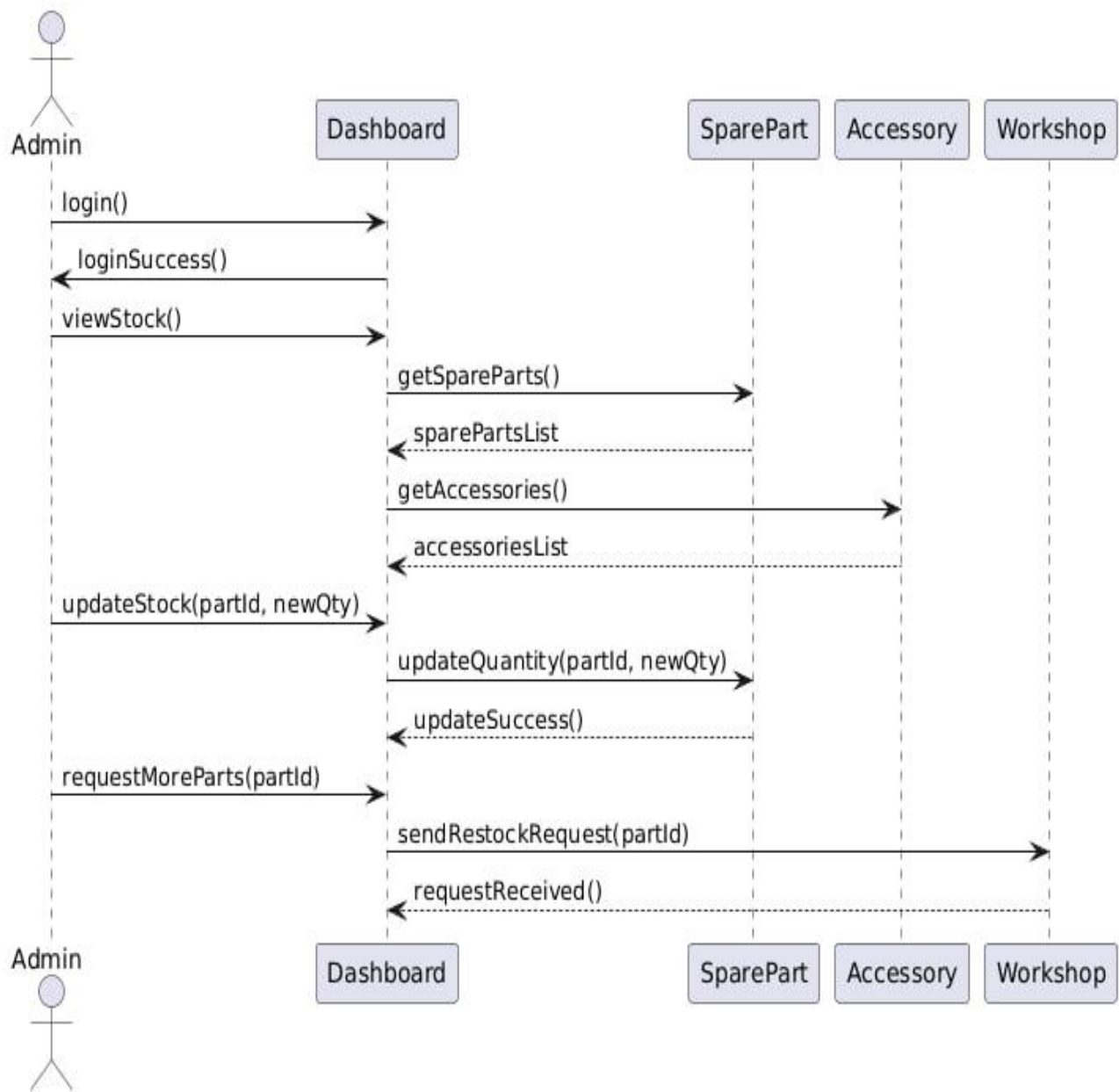


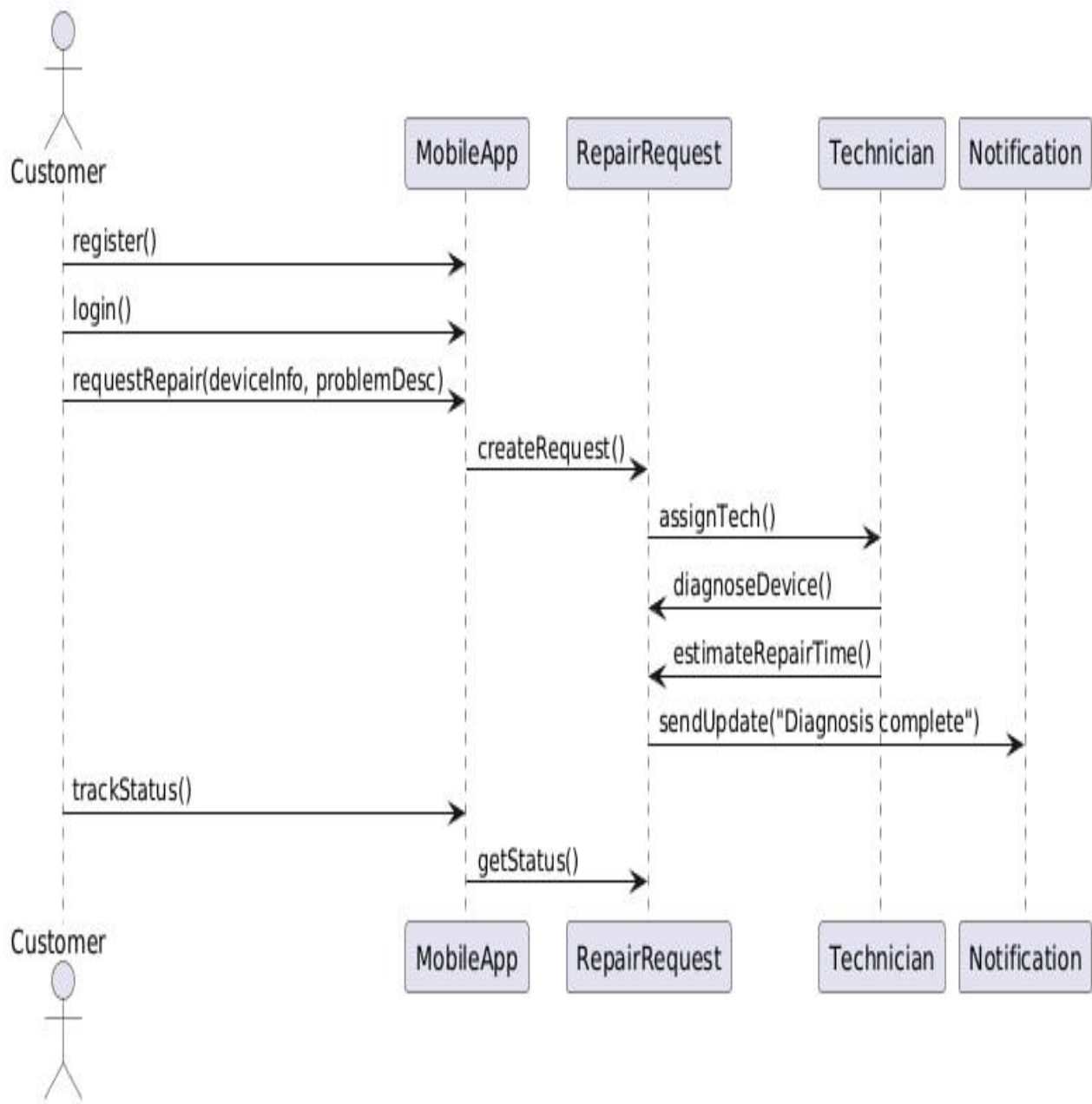
Web Dashboard System:

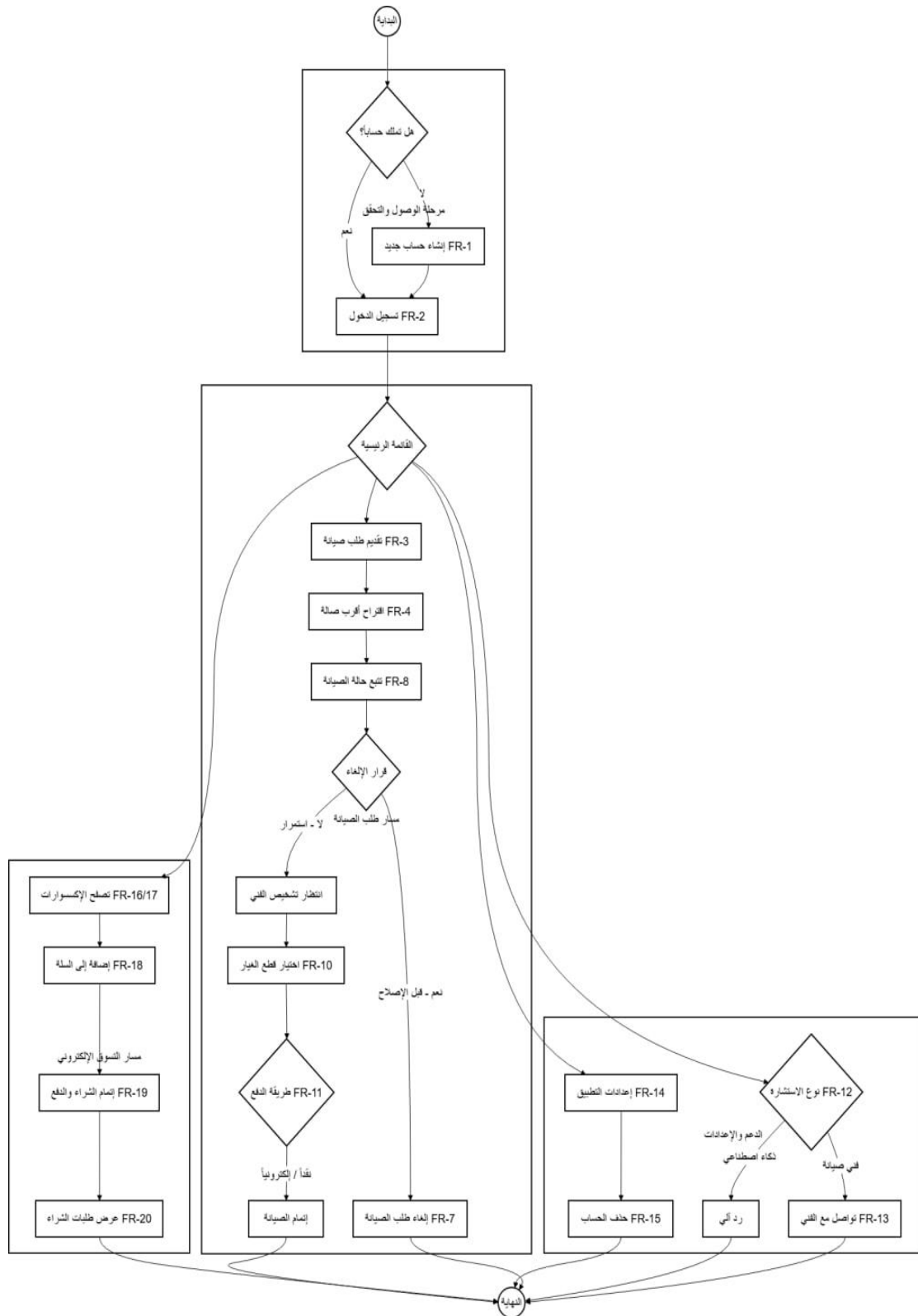


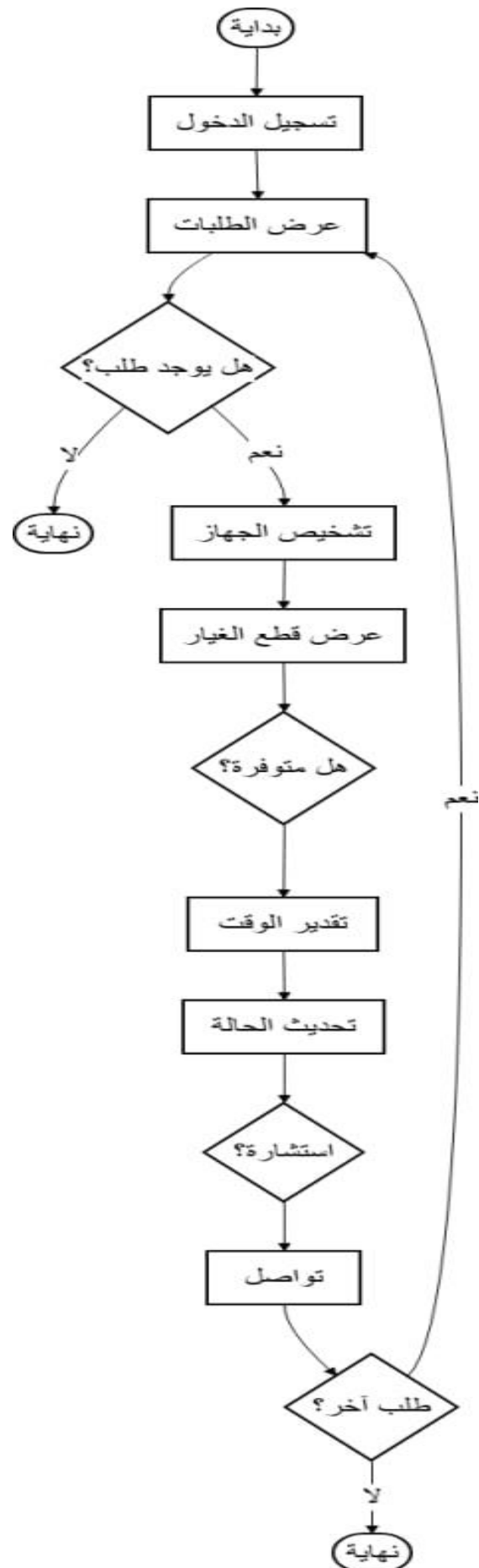
Wep Development system :

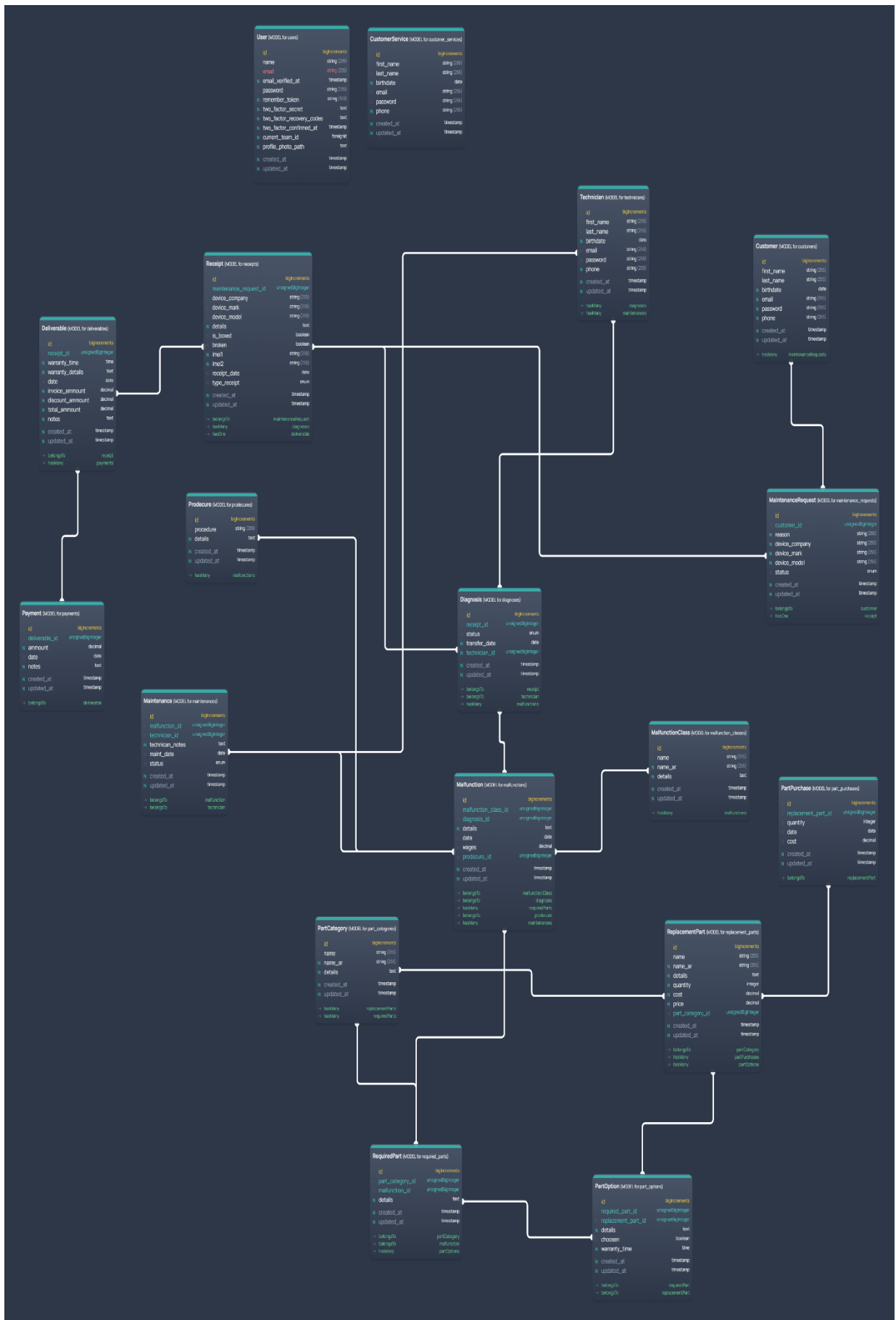


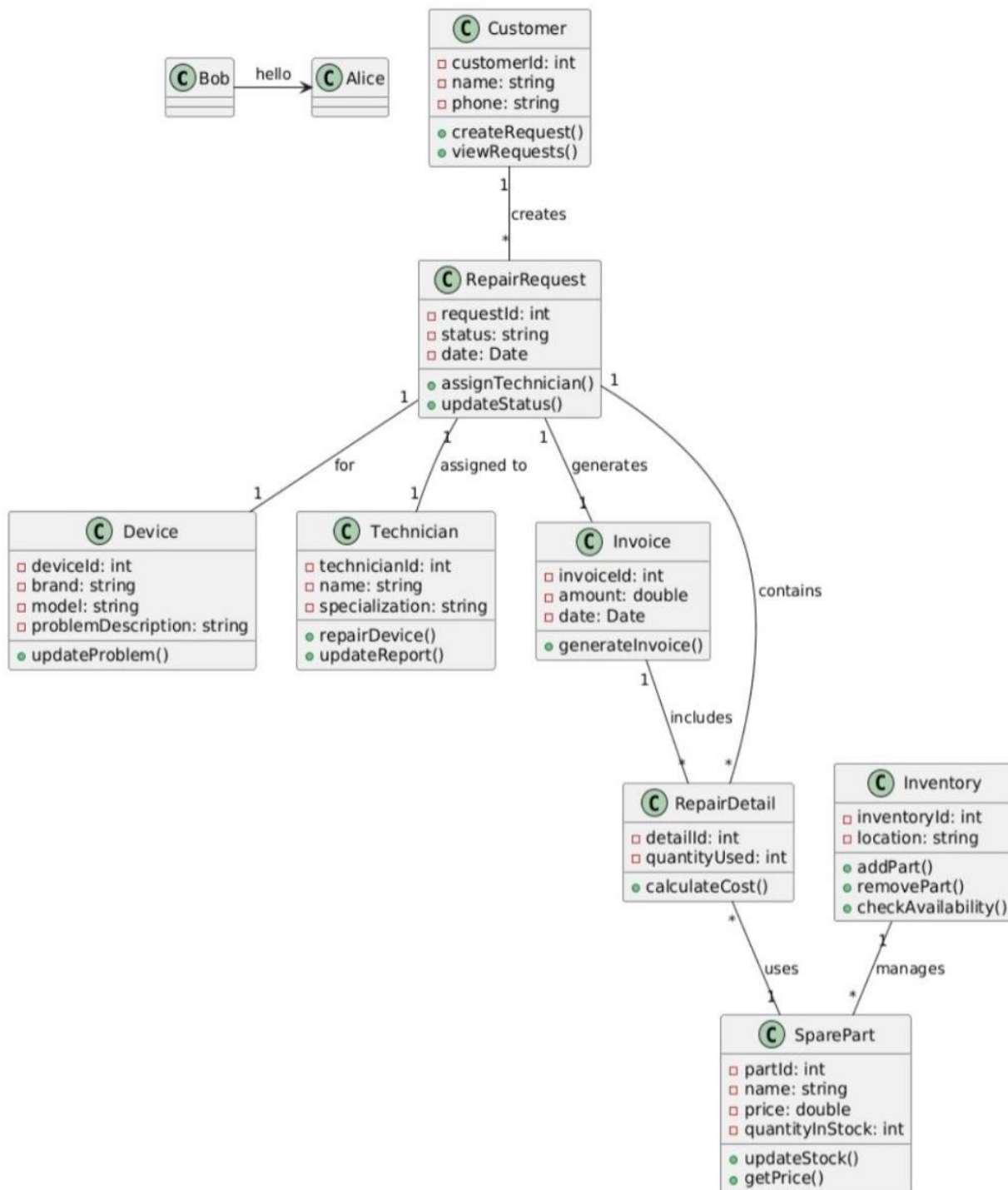




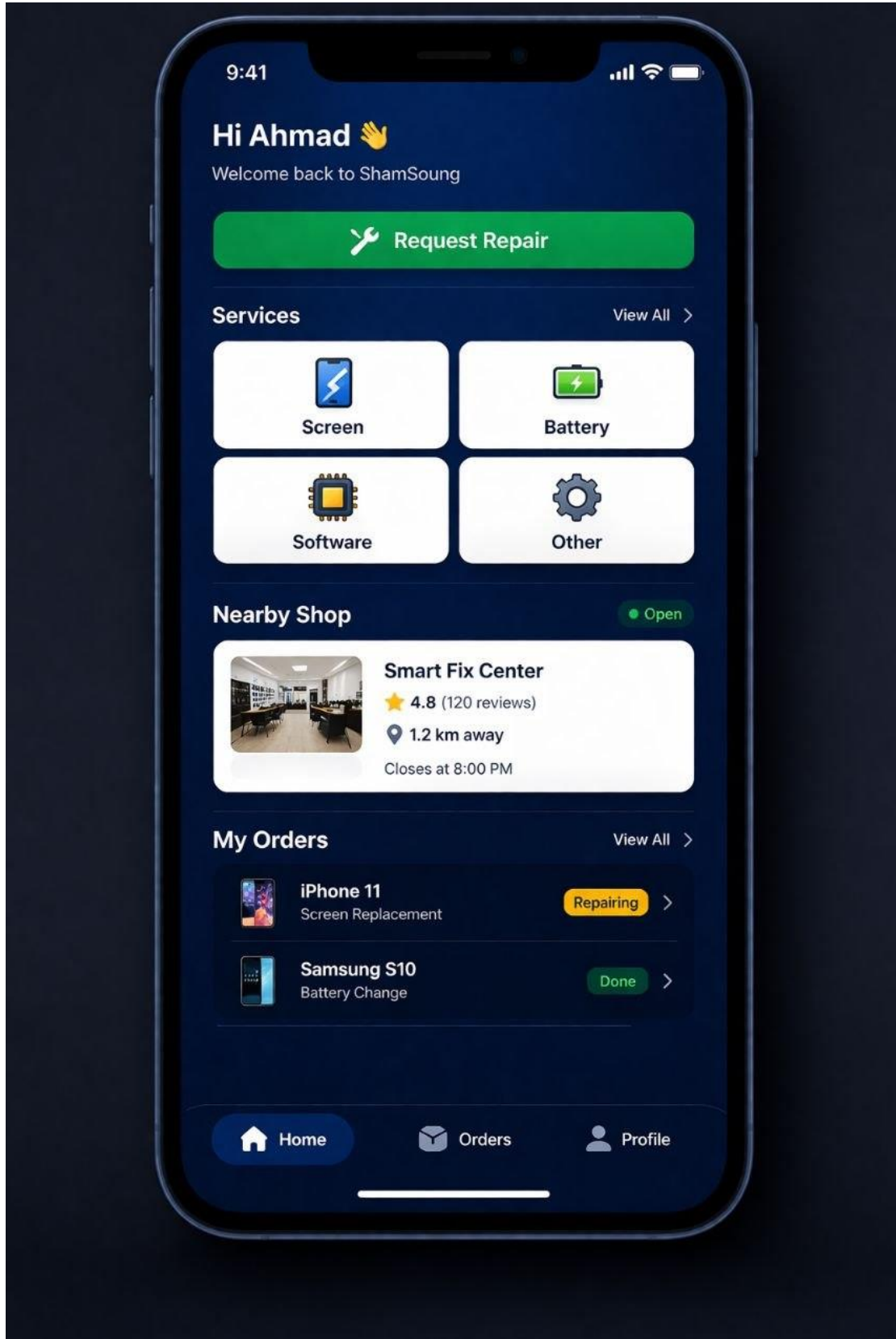






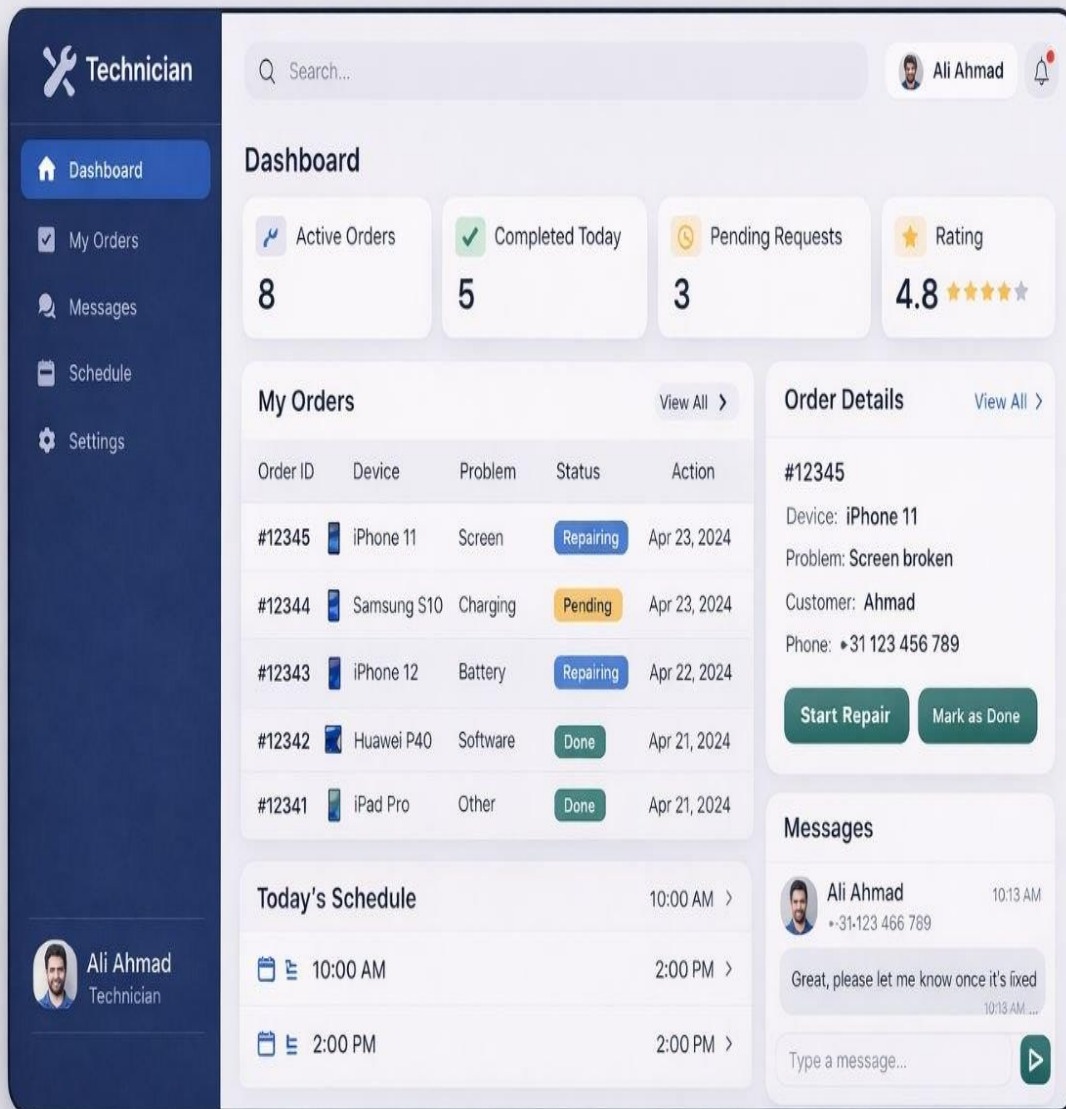


7 لمحة عن تصميم مبدئي



\$ Revenue
32,200 \$
+ 18% this week

amazon Smart Center
Royal Ln.Mesa 2454



THE END